

第6章：深度神经网络 - 自测题

第1节：固定基函数的局限性

请回答以下5道单项选择题，以检验您对这一节的理解。

1. [固定基函数模型] 对于一个用于分类的线性基函数模型

$$y(\mathbf{x}, \mathbf{w}) = f\left(\sum_{j=1}^M w_j \phi_j(\mathbf{x}) + w_0\right),$$

其中 $f(\cdot)$ 是非线性输出激活函数，下列哪项描述最准确地指出了其主要局限性？

- ☐ A. 模型无法表达任何非线性变换
- ☒ B. 基函数 $\phi_j(\mathbf{x})$ 是固定的且独立于训练数据
- ☐ C. 模型只能处理一维输入数据
- ☐ D. 激活函数 $f(\cdot)$ 必须是线性的

正确！ 固定基函数模型的主要局限性在于基函数 $\phi_j(\mathbf{x})$ 是预先确定的，并且不依赖于具体的训练数据或待解决的问题。这使得模型难以适应特定任务的数据分布，尤其在高维空间中表现不佳。

2. [维度诅咒] 在包含 D 个输入变量的空间中，如果用一个最高阶为3的多项式来建模，其系数的数量大致按什么方式增长？

- ☐ A. $\mathcal{O}(D)$
- ☐ B. $\mathcal{O}(D^2)$
- ☒ C. $\mathcal{O}(D^3)$
- ☐ D. $\mathcal{O}(3^D)$

正确！ 根据文本，当输入变量数量为 D 时，一个最高阶为3的多项式的系数数量的增长是 $\mathcal{O}(D^3)$ 。对于更高阶 M 的多项式，增长为 $\mathcal{O}(D^M)$ 。这体现了维度诅咒，即随着维度增加，模型复杂度急剧上升。

3. [高维空间几何] 考虑一个 D 维单位超球体（半径 $r = 1$ ），其体积大部分集中在哪里？

- ☐ A. 球体的中心附近
- ☐ B. 整个球体内均匀分布
- ☒ C. 靠近表面的薄壳内
- ☐ D. 取决于维度 D ，无法确定

正确！ 在高维空间中，超球体的体积会集中在其表面附近的薄壳中。文中通过计算

$$\frac{V_D(1) - V_D(1 - \epsilon)}{V_D(1)} = 1 - (1 - \epsilon)^D$$

证明了这一点：当 D 很大时，即使 ϵ 很小，这个比值也会趋向于1，意味着大部分体积都在半径 $1 - \epsilon$ 和 1 之间的薄壳里。

4. [数据流形] 为什么说真实数据通常生活在一个低维流形（manifold）上？

- ☐ A. 因为数据总是二维或三维的
- ☐ B. 因为高维数据本身没有意义
- ☒ C. 因为数据虽然在高维空间表示，但其变化自由度远小于总维度
- ☐ D. 因为流形是数学上的抽象概念，与实际数据无关

正确！ 数据流形的概念是指，虽然数据点可能由大量维度（如图像的像素数）表示，但它们的实际变化模式往往由少数几个内在因素决定（如物体的位置、角度）。因此，这些数据点实际上分布在高维空间中一个低维的、通常是弯曲的子空间（流形）上。例如，一组不同位置和方向的图像虽然像素很多，但本质变化只有3个自由度。

5. [解决方案对比] 相比径向基函数（RBF）和支持向量机（SVM），深度神经网络（DNN）的主要优势是什么？

- ☐ A. DNN的数学原理更简单
- ☐ B. DNN不需要任何训练数据
- ☒ C. DNN能更高效地利用大数据集，并能学习深层次表示
- ☐ D. DNN总是能找到全局最优解

正确！ 文本明确指出，RBF和SVM等方法在大数据集上计算效率低下，且RBF需要仔细正则化防止过拟合，SVM不直接产生概率输出。相比之下，深度神经网络能够更有效地利用大规模数据集，并且能够学习对复杂应用至关重要的深层次表示（hierarchical representations）。

